

Databázové systémy

Jazyk SQL - Množinové operácie

Ing. Ján Perháč, PhD.

Katedra počítačov a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach

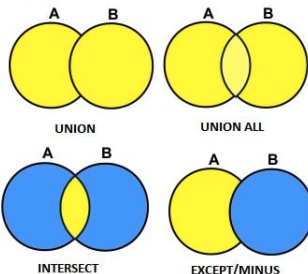


Košice, Slovensko

Množinové operácie

Úvod

- Operácie nad matematickými množinami.
- Množinové operácie v PostgreSQL:
 - Zjednotenie - **UNION, UNION ALL.**
 - Prienik - **INTERSECT.**
 - Rozdiel - **EXCEPT.**



UNION a UNION ALL

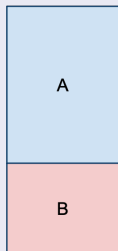
Zjednotenie tabuliek - UNION

- Vytvorí zjednotenie výsledkov dvoch (alebo viacerých) SELECT dopytov do jedného.
- Dopyty musia mať rovnakú relačnú schému, t.j. stĺpce v dopytoch:
 - Musia mať rovnaký (alebo kompatibilný) typ údajov.
 - Musí ich byť rovnaký počet.
- Vo výsledku sa nenachádzajú duplikáty.
- Syntax:

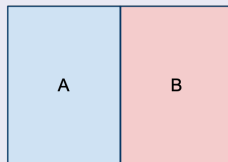
```
SELECT column(s) FROM table1  
UNION  
SELECT column(s) FROM table2
```

UNION a UNION ALL

Rozdiel medzi UNION a JOIN



UNION



JOIN

UNION a UNION ALL

Príklad použitia UNION

- Používateľské mená ľudí, ktorých "user" sleduje alebo sa s nimi priateli:

```
SELECT followee  
FROM follows  
WHERE follower = 'user'  
UNION  
SELECT friend_with  
FROM friends_with  
WHERE friend = 'user';
```

UNION a UNION ALL

Zjednotenie tabuliek - UNION ALL

- Podobná funkcionálnosť ako *UNION*.
- Rozdiel oproti *UNION*:
 - Vo výsledkoch ostávajú všetky záznamy, **duplikáty sa neeliminujú**.
 - Výsledok nie je utriedený.
 - Rýchlejší ako *UNION*.
- Syntax:

```
SELECT column(s) FROM table1  
UNION ALL  
SELECT column(s) FROM table2
```

UNION a UNION ALL

Príklad použitia UNION ALL

- Používateľské mená ľudí, ktorých "user" sleduje alebo sa s nimi priateli:

```
SELECT followee  
FROM follows  
WHERE follower = 'user'  
UNION ALL  
SELECT friend_with  
FROM friends_with  
WHERE friend = 'user';
```

UNION a UNION ALL

Vlastnosti UNION a UNION ALL

- *Alias* môže byť len v prvom *SELECT*-e.
- *ORDER BY* môže byť len jeden a musí sa nachádzať na konci príkazu.
- Ak typy stĺpcov nie sú rovnaké, ale kompatibilné, vykoná sa automatická konverzia.
- Ak typy stĺpcov sú rôzne, musia byť prekonvertované (napr. funkciou `TO_CHAR()`).
- Zjednotenie tabuliek s rozdielnym počtom stĺpcov (*pridaním konštanty do stĺpca navyše*).

UNION a UNION ALL

Kedy použiť UNION ALL

- Ak sa v tabuľke nachádzajú rovnaké riadky a je potrebné ich zachovať.
- Ak sa vo výsledku nemôžu nachádzať žiadne duplikáty (teda nemá zmysel ich eliminovať).
- Ak nezáleží na tom, či duplikáty existujú alebo nie.

INTERSECT

Prienik - INTERSECT

- Prienik dvoch tabuliek obsahuje všetky riadky, ktoré sú identické v oboch tabuľkách.
- Nahradiť pomocou *INNER JOIN*-u.
- Syntax:

```
SELECT column(s) FROM table1  
INTERSECT  
SELECT column(s) FROM table2;
```

INTERSECT

Príklad použitia - INTERSECT

- Používateľské mená ľudí, ktorých "user" sleduje a sú to zároveň jeho priatelia:

```
SELECT followee  
FROM follows  
WHERE follower = 'user'  
INTERSECT  
SELECT friend_with  
FROM friends_with  
WHERE friend = 'user';
```

EXCEPT

Rozdiel - EXCEPT (MINUS)

- Umožní zistiť, ktoré riadky z prvej tabuľky sa nenachádzajú v druhej tabuľke.
- Jednosmerná operácia (poradie tabuliek je dôležité):
 - A **EXCEPT** B
 - B **EXCEPT** A
- Nahraditeľné pomocou *OUTER JOIN*-u.
- Syntax:

```
SELECT column(s) FROM table1  
EXCEPT  
SELECT column(s) FROM table2
```

EXCEPT

Príklad použitia - EXCEPT

- Používateľské mená ľudí, ktorých "user" sleduje, ale nie sú to jeho priatelia:

```
SELECT followee  
FROM follows  
WHERE follower = 'user'  
EXCEPT  
SELECT friendWith  
FROM friendsWith  
WHERE friend = 'user';
```

Zhrnutie

Vlastnosti množinových operácií I.

- Rovnaký počet stĺpcov musí byť vybraný všetkými použitými príkazmi SELECT. Názvy stĺpcov použité pri výpise sú prevzaté z prvého dotazu.
- Dátové typy zoznamu stĺpcov musia byť kompatibilné / implicitne konvertovateľné.
 - Nebude vykonaná implicitná konverzia typov, ak zodpovedajúce stĺpce v dotazoch patria do rôznych skupín dátových typov. Napríklad ak je stĺpec v dotaze na prvý komponent dátového typu DATE a zodpovedajúci stĺpec v dotaze na druhý komponent je z dát typu CHAR, PostgreSQL nevykoná implicitnú konverziu, ale vyvolá chybu.

Zhrnutie

Vlastnosti množinových operácií II.

- Klauzula ORDER BY sa môže použiť iba raz na konci dotazu obsahujúceho zložené príkazy SELECT. To znamená, že jednotlivé príkazy SELECT nemôžu mať klauzulu ORDER BY.
- Operácie UNION a INTERSECT sú komutatívne, t. j. poradie dotazov nie je dôležité (nemení to konečný výsledok).
- Pokiaľ ide o výkon, operácia UNION ALL vykazuje lepšiu výkonnosť v porovnaní s UNION, pretože pri filtrovaní duplikátov a triedení výslednej množiny nedochádza k plytvaniu prostriedkami.
- Množinové operácie môžu byť súčasťou poddotazov.

Zdroje a použitá literatúra

- Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosál, *Databázové systémy*- prednášky, FEI, TUKE, 2011 - 2016.
- <https://www.postgresql.org/docs/>.
- <https://www.postgresqltutorial.com/>.
- Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: *Fundamentals of Database Systems*, Addison Wesley, 5 edition, 2006, 1168 p. ISBN 0321369572.
- Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan: *Database System Concepts*, The McGraw-Hill Companies, 2011, 6th edition, ISBN 978-0-07-352332-3.
- Ярцев В.П. *Організація баз даних та знань*: навчальний посібник, Державний університет телекомунікацій, 214с, 2018.

Otázky?